

7. Fiziksel Sistemlerin Matematik Modelleri

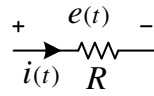
Bir sistemin matematik modeli o sistemin davranışını gösteren matematiksel bağıntılardır. Bu bağıntılar cebrik denklemler, diferansiyel denklemler ve diferans (fark) denklemleri şeklinde olabilir. Sistem değişkenleri arasındaki bağıntıyı veren denklemlere otomatik kontrol sisteminin matematik modeli denir. Fiziksel bir sistem elektrik, mekanik, pnömatik, hidrolik, termik veya bunların karışımı bir temele dayanabilir.

7.1 Elektriksel sistemler

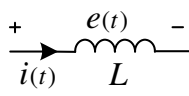
Kaynaklar: **Gerilim** (V), **Akım** (I)

Elemanlar:

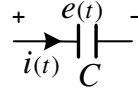
Direnç



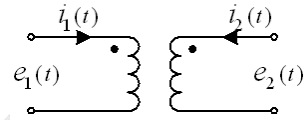
Self



Kondansatör



ideal trafo



Uç denklemleri : $e(t) = Ri(t)$

$e(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

$e(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$

$e_1(t)i_1(t) = e_2(t)i_2(t)$

7.2 Mekanik sistemler

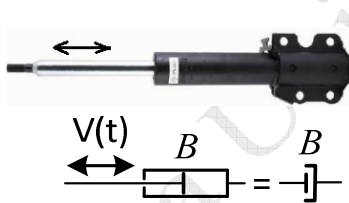
Mekanik sistemleri doğrusal hareketli ve döner hareketli olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür.

7-2-1 Doğrusal hareketli mekanik sistemler

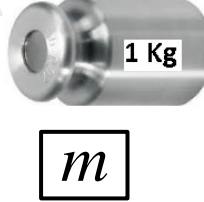
Kaynaklar: **Kuvvet** $f(t)$ N (Newton), **hız** $v(t)$ m/sn (metre/Saniye)

Elemanlar:

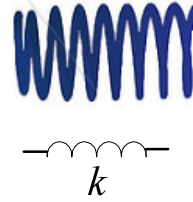
Sürtünme



Kütle



Yay



Uç denklemleri

$f(t) = Bv(t)$

$f(t) = m \frac{dv(t)}{dt}$

$f(t) = kx(t)$

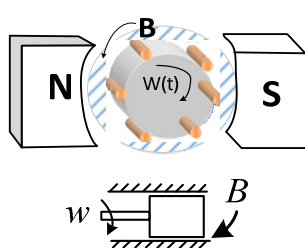
7-2-2 Döner hareketli mekanik sistemler

Kaynaklar: **Moment** $T(t)$ N.m (Newton.metre),

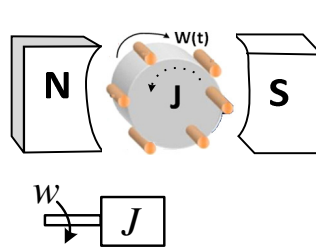
açısal hız $w(t)$ rad/sn (radyan/saniye)

Elemanlar:

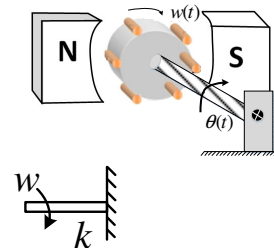
Sürtünme



Atalet



Bükülme

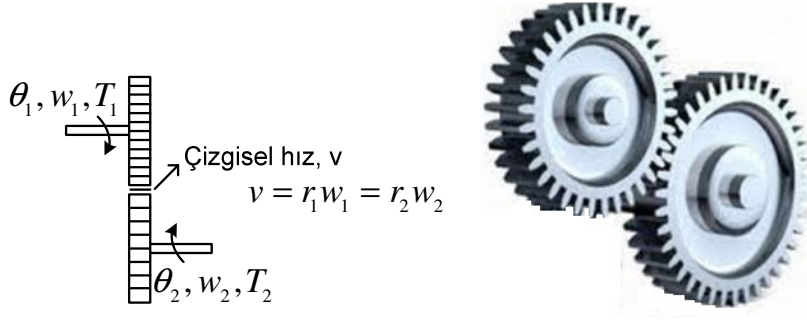


Uç denklemleri : $T(t) = Bw(t)$

$T(t) = J \frac{dw(t)}{dt}$

$T(t) = k \int_0^t w(t) dt$

Dişli Takımı



Dişli takımı üzerinde alınan yollar eşittir, $\theta_1 r_1 = \theta_2 r_2$ ise $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\theta_2}{\theta_1}$ dir.

İki dişlinin yaptıkları iş eşittir, $T_1 \theta_1 = T_2 \theta_2$ ise $\frac{T_1}{T_2} = \frac{\theta_2}{\theta_1}$ dir.

Dişlilerin diş sayıları çapları ile orantılıdır, $r_2 N_1 = r_1 N_2$ ise $\frac{N_1}{N_2} = \frac{r_1}{r_2}$ dir.

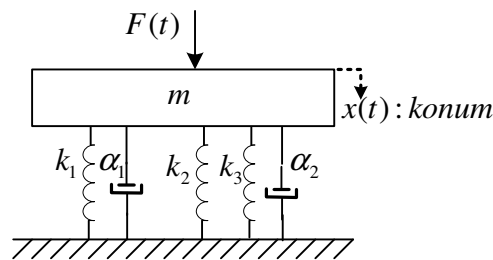
Nihayetinde dişli takımı için aşağıdaki eşitlikler tanımlanabilir.

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{w_2}{w_1} = \frac{r_1}{r_2}$$

Mekanik Elemanların Seri ve Paralel Bağlanması

A-) **Paralel bağlı lineer mekanik sistemler;** Her elemanın aynı yer değiştirmeye sahip olduğu ve sisteme uygulanan kuvvetin sistemdeki elemanların kuvvetleri toplamına eşit olduğu sistemlerdir.

NOT: 2017 den önceki ders notlarında verilmiş olan paralel ve seri bağlı mekanik sistem tanımları ders notları kaynakları kısmındaki “**Otomatik Kontrol- I** sayfa 63-65 , Prof.Dr. M.Kemal Sarioğlu, İTÜ,3.Baskı” göre verilmiştir. Bu kaynaktaki paralel/seri tanımları elektrik devrelerindeki akım $i(t)$ ye karşılık mekanik sistemlerdeki konum $x(t)$ göz önüne alınarak verilmiştir. Elektrik devrelerinde içinden aynı $i(t)$ akımı geçen elemanların seri bağlantı tanımı, mekanik sistemlerde aynı $x(t)$ konum değiştirmeye sahip mekanik elemanlar için işaretler göz önünde bulundurularak verilmiştir, mekanik elemanların bağlanma şekillerine göre değil. Bu tanımlar güncel ve yaygın görüşler dikkate alınarak mekanik elemanları bağlantı şekillerine göre güncellenmiştir.



Yukarıda çeşitli mekanik elemanlardan oluşan sistem incelendiğinde, m kütlesine $F(t)$ kuvveti uygulandığında sistemdeki tüm mekanik elemanlar (k_1, k_2, k_3, α_1 ve α_2) aynı

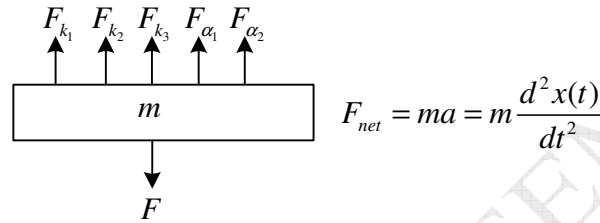
yer değiştirme $x(t)$ 'ye eşittir. *Paralel bağlı lineer mekanik sistemler* tanımına göre tüm mekanik elemanlar birbirleri ile Paralel bağlıdır.

Verilen sistemin dinamik denklemleri iki farklı durum için yazılabilir.

1-) Sistem denge durumunda iken $F(t)$ kuvveti uygulanır ise $Mgu(t) = 0$ dır.

2-) Yay sıkışması sıfır iken (konum değiştirme $x(t) = 0$) $F(t)$ kuvveti uygulanması durumu $Mgu(t) \neq 0$ dır.

1. durum sistem **dengede durumunda** iken $F(t)$ kuvveti uygulanır ise, m kütlelerinin serbest cisim gösterimi aşağıdaki gibi olur. $Mgu(t) = 0$ dır.



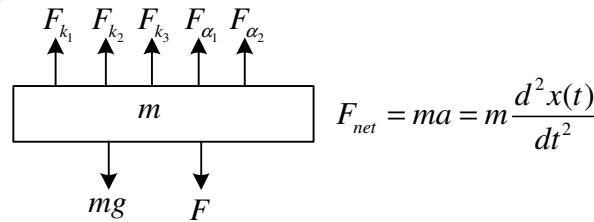
Sistemi tanımlayan dinamik denklemler aşağıda verildiği gibi elde edilir. Sistemi net hareket ettiren kuvvet,

$$F_{net}(t) = ma = m \frac{d^2x(t)}{dt^2} = \sum F(t) \quad \text{dir.}$$

$$m \frac{d^2x(t)}{dt^2} = F(t) - (\alpha_1 + \alpha_2) \frac{dx(t)}{dt} - (k_1 + k_2 + k_3)x(t) \quad \text{buradan } F(t) \text{ çekilir ise}$$

$$F(t) = m \frac{d^2x(t)}{dt^2} + (\alpha_1 + \alpha_2) \frac{dx(t)}{dt} + (k_1 + k_2 + k_3)x(t) \quad \text{elde edilir.}$$

2. durum sistem **dengede değil** iken, m kütlelerinin serbest cisim gösterimi ise aşağıdaki gibi olur. $Mgu(t) \neq 0$ dır.



Sistemi tanımlayan dinamik denklemler aşağıdaki gibi elde edilir.

$$F_{net}(t) = ma = m \frac{d^2x(t)}{dt^2} = \sum F(t) \quad \text{dir.}$$

$$m \frac{d^2x(t)}{dt^2} = F(t) + mgu(t) - (\alpha_1 + \alpha_2) \frac{dx(t)}{dt} - (k_1 + k_2 + k_3)x(t) \quad \text{olarak yazılır.}$$

$$F(t) + mgu(t) = m \frac{d^2x(t)}{dt^2} + (\alpha_1 + \alpha_2) \frac{dx(t)}{dt} + (k_1 + k_2 + k_3)x(t)$$

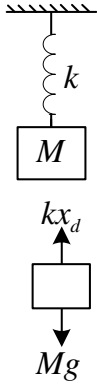
$$F(s) + mgU(s) = \{ms^2 + (\alpha_1 + \alpha_2)s + (k_1 + k_2 + k_3)\} X(s)$$

$X(s)$ yer değiştirme uygulanan kuvvet $F(s)$ ve yerçekimi kuvveti $mgU(s)$ bağlı olarak aşağıda verilmiştir.

$$X(s) = \frac{1}{ms^2 + (\alpha_1 + \alpha_2)s + (k_1 + k_2 + k_3)} F(s) + \frac{mg}{ms^2 + (\alpha_1 + \alpha_2)s + (k_1 + k_2 + k_3)} U(s)$$

Yukarıdaki örnekte, $F(t)$ kuvvetinin sistem denge halinde uygulandığında (yer çekimi kuvveti mekanik elemanların her birinin kuvvetleri toplamına eşit) $Mg u(t) = 0$ ve yayların sıkışmamış olması durumunda $F(t)$ kuvvetinin uygulanması halinde $Mg u(t) \neq 0$ dır. Aşağıdaki örnek incelenerek sebebi anlaşılabilir.

Örnek:

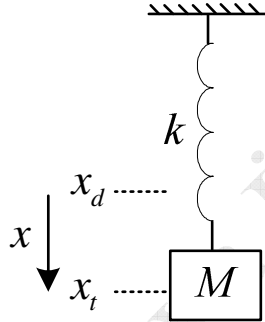


Yaya asılı kütle denge konumunda bulunsun. Denge konumunda bloğa etki eden kuvvetlerin (yer çekimi kuvveti ve yay kuvveti) toplamı sıfırdır. Bu durumda sistemin serbest cisim gösterimi aşağıdaki gibidir.

$$Mg - kx_d = 0 \rightarrow x_d = \frac{Mg}{k}$$

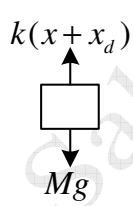
$x_d =$ denge durumunda yayın statik yer değiştirmesi

1- Yaya asılı kütle denge durumunda iken (x_d), yay x kadar uzatılıp $x_t = x + x_d$ noktasından serbest bırakılırsa, M kütleini hareket ettiren net kuvvet,



$$x_t = x + x_d \quad \text{ve}$$

$$x_d = \frac{Mg}{k} \rightarrow x_t = x + \frac{Mg}{k} \quad \text{dir}$$



$$\sum F = ma \Rightarrow Mg - kx_t = M \frac{d^2x}{dt^2}$$

x_t yerine değeri yazılır ise,

$$Mg - k(x + \frac{Mg}{k}) = M \frac{d^2x}{dt^2}$$

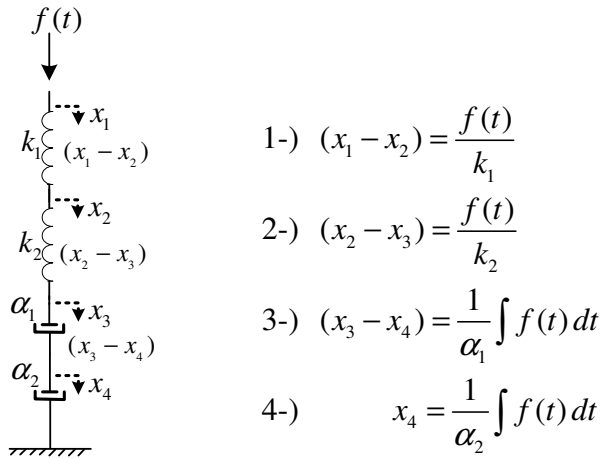
$$Mg - kx - Mg = M \frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow M \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad \text{elde edilir.}$$

Görüldüğü gibi denge konumunda F kuvveti uygulanır ise, hareket denklem ifadesinde Mg yok olur.

2- Yay uzamamış konumda iken sistem x kadar uzatılıp serbest bırakılır ise, $x_d = 0$ olacağından $x_t = x + x_d$ ifadesinden $x_t = x$ olur.

$$Mg - kx = M \frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow Mg = M \frac{d^2x}{dt^2} + kx \quad \text{Görüldüğü gibi yer çekim kuvveti mevcuttur.}$$

B-) Seri bağlı lineer mekanik sistemler; Bir lineer mekanik sistemde elemanlara uygulanan kuvvet aynı ve toplam yer değiştirme her bir mekanik elemanın yer değiştirme toplamına eşit ise o sisteme ait mekanik elemanlar birbiri ile *seri bağlı*dır.



4 numaralı denklem 3 numaralı denklem de yerine yazılırsa , $x_3 = \frac{1}{\alpha_1} \int f(t) dt + \frac{1}{\alpha_2} \int f(t) dt$

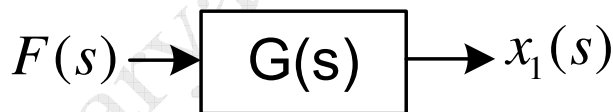
3 numaralı denklem 2 numaralı denklem de yazılırsa,

$$x_2 = \frac{f(t)}{k_2} + \frac{1}{\alpha_1} \int f(t) dt + \frac{1}{\alpha_2} \int f(t) dt$$

ve sistemin toplam yer değıştirmesi 2 numaralı denklemin 1 numaralı denkleme de yerine yazılması ile aşağıdaki gibi bulunur.

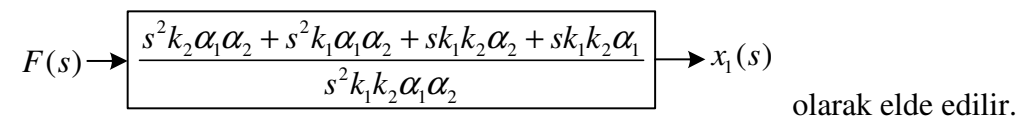
$$x_1(t) = \frac{f(t)}{k_1} + \frac{f(t)}{k_2} + \frac{1}{\alpha_1} \int f(t) dt + \frac{1}{\alpha_2} \int f(t) dt \quad \text{elde edilir.}$$

$x_1(t)$ toplam yer değiştirme, her bir elemanın yer değiştirmelerinin toplamıdır. Tanıma göre k_1, α_1, k_2 ve α_2 lineer mekanik elemanlar birbiri ile seri bağlıdır. Birbiri ile seri bağlı mekanik elemanlardan oluşan sistemin girişi $f(t)$ kuvveti ve çıkışı ise toplam yer değiştirme $x_1(t)$ olmak üzere transfer fonksiyonu $G(s)$ elde edilmeye çalışılsın.

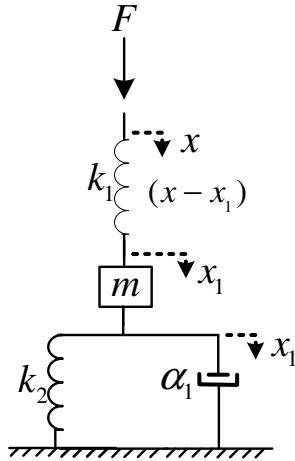


$x_1(t)$ nin Laplace dönüşümü alınır ve düzenlenir ise

$$X_1(s) = F(s) \left[\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{s\alpha_1} + \frac{1}{s\alpha_2} \right] \Rightarrow \frac{X_1(s)}{F(s)} = \left[\frac{s^2 k_2 \alpha_1 \alpha_2 + s^2 k_1 \alpha_1 \alpha_2 + s k_1 k_2 \alpha_2 + s k_1 k_2 \alpha_1}{s^2 k_1 k_2 \alpha_1 \alpha_2} \right]$$



Örnek:



Verilen sisteme ait dinamik denklemleri yazınız.

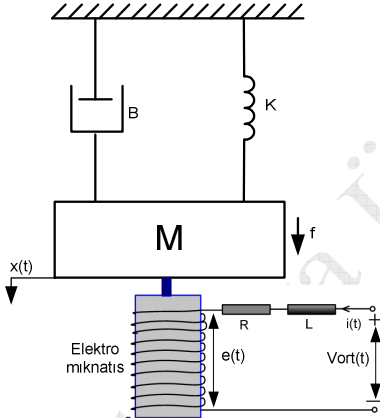
(Not: Bundan sonraki mekanik sistemlerde aksi belirtilmedikçe $F(t)$ kuvvetinin sistem denge halinde iken uygulandığı kabul edilecektir.)

Verilen sistem incelendiğinde m kütlesi, k_2 yayı ve α_1 sürtünme elemanlarının aynı yer değiştirme $x_1(t)$ 'ye sahip oldukları görülür. Bundan dolayı m, α_1 ve k_2 elemanları birbirleri ile **paralel bağlı**dır. Aralarında paralel bağlı olan m, α_1 ve k_2 elemanları k_1 yayı ile seri bağlıdır. Bu durumda sistemin dinamik denklemleri aşağıda verildiği gibi yazılır.

$$1-) F(t) = k_1(x(t) - x_1(t)) \Rightarrow \frac{F(t)}{k_1} = x(t) - x_1(t)$$

$$2-) F(t) = m \frac{d^2 x_1(t)}{dt^2} + k_2 x_1(t) + \alpha_1 \frac{dx_1(t)}{dt}$$

Örnek:



Şekilde verilen kütle-yay sisteminde konum $x(t)$ bir elektromıknatıs tarafından kontrol edilmek istenmektedir. Sisteme ait dinamik denklemleri yazınız. Kontrol blok diyagramını çiziniz.

$e(t) = K_b \frac{dx(t)}{dt}$: elektro-mıknatısta endüklenen gerilim.

$f(t) = K_f i(t)$: Elektro-mıknatıs kuvveti.

Çözüm2: Dinamik denklemler sırası ile aşağıda yazılır.

1- Elektro-mıknatıs bobin eşdeğer devresi için çevre denklemi yazılır

$$V_{ort}(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t) \quad V_{ort}(s) = R \cdot I(s) + L \cdot s \cdot I(s) + E(s) \rightarrow I(s) = \frac{V_{ort}(s) - E(s)}{sL + R}$$

$$2- \text{Elektro-mıknatısta üretilen kuvvet, } f(t) = K_f \cdot i(t) \rightarrow F(s) = K_f \cdot I(s)$$

3- Kütle, yay ve sönümlendirici Kuvvetleri: Her bir eleman aynı yer değiştirmeye sahip olduğu için kendi aralarında seri bağlıdırlar. Toplam kuvvet elemanların kuvvetleri toplamına eşittir.

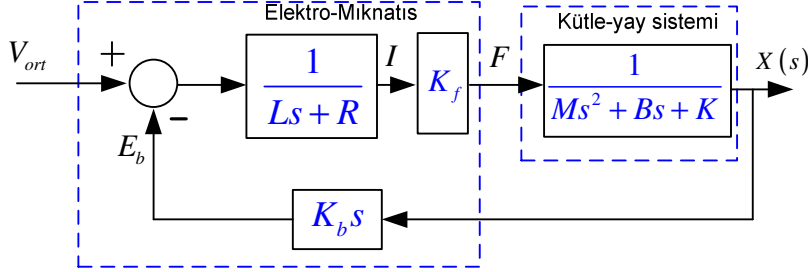
$$f(t) = M \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + B \frac{dx(t)}{dt} + Kx(t)$$

$$F(s) = M \cdot s^2 \cdot X(s) + B \cdot s \cdot X(s) + K \cdot X(s) \rightarrow X(s) = \frac{F(s)}{Ms^2 + Bs + K}$$

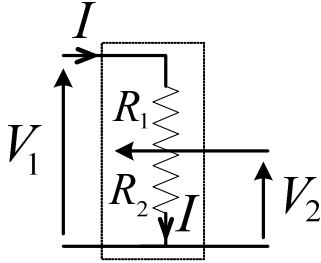
- 4- Elektro-mıknatıs bobininde $\frac{dx(t)}{dt}$ dolaylı endüklenen gerilim.

$$e(t) = K_b \frac{dx(t)}{dt} \rightarrow E(s) = K_b \cdot s \cdot X(s)$$

Denklemler 1,2,3 ve 4 kullanılarak sisteme ait kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



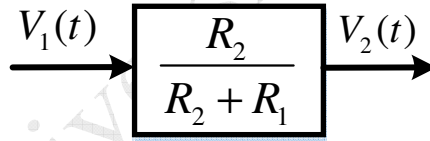
Lineer Potansiyometre: Lineer gerilim bölücü olarak kullanılır.



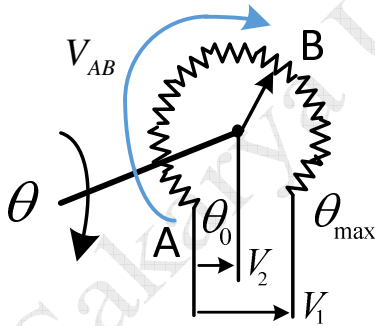
$$V_1(t) = (R_2 + R_1) I(t) \quad \text{giriş gerilimi}$$

$$V_2(t) = R_2 I(t) \quad \text{çıkış gerilimi}$$

$$\frac{V_2(t)}{V_1(t)} = \frac{R_2 I(t)}{(R_2 + R_1) I(t)} \quad \text{ise} \quad \frac{V_2(t)}{V_1(t)} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \quad \text{dir.}$$



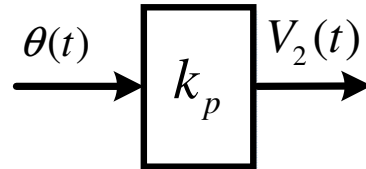
Döner Potansiyometre: Açısal gerilim bölücü olarak kullanılır



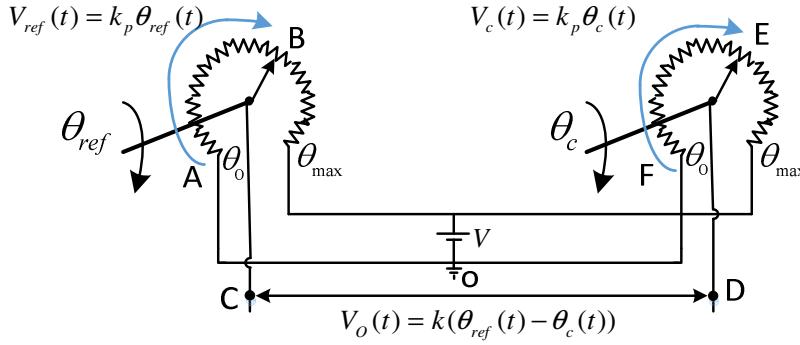
Potansiyometre θ açısı kadar döndürüldüğünde A dan B'ye gelmektedir. Potansiyometre katsayısı k_p (Volt / derece) dir. giriş

$$\text{gerilimi } V_1(t) = k_p \theta_{\max} \quad \text{dır. } k_p = \frac{V_1(t)}{\theta_{\max}} \quad \text{olur.}$$

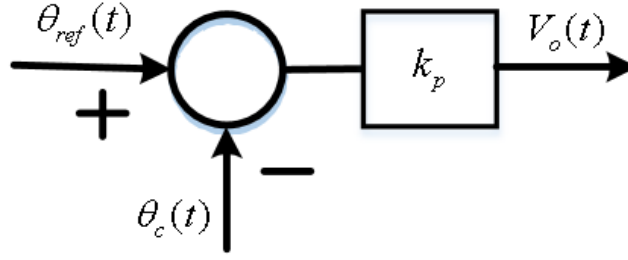
$$\text{Çıkış gerilimi } V_2(t) = k_p \theta(t) \quad \text{dir, } V_2(t) = \left(\frac{V_1(t)}{\theta_{\max}(t)} \right) \theta(t) \quad \text{dır.}$$



İki adet döner potansiyometre pozisyon kontrolünde kullanılmaktadır. $\theta_c(t)$ Çıkışı motor miline bağlanmaktadır. $\theta_{ref}(t)$ referans giriştir. $V_o(t)$ ise ölçülen hatadır.



C-D uçları V_O çıkış gerilimidir.
A-B-C-D-E-F-O-A yolu boyunca çevre gerilimleri yazılır.
 $V_{AB} - V_{CD} - V_{EF} = 0$
 $V_{ref} - V_O - V_c = 0$
 $V_O = V_{ref} - V_c$ elde edilir.
 $V_O(t) = k_p \theta_{ref}(t) - k_p \theta_c(t)$ olur.

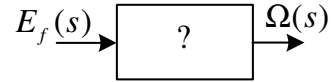
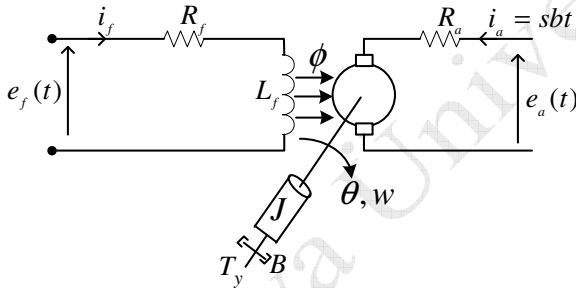


7.3 Elektromekanik Sistemler

Hem elektrik hem de mekanik temellere dayanan elektrik makineleri gibi sistemlerdir.

7.4 Alan kontrollü DC-Makine

Aşağıda verilen alan kontrollü DC makinenin kontrol blok diyagramını elde edilecektir.



t-domeninde dinamik denklemleri yazılır.

$$1-) e_f(t) = R_f i_f(t) + L_f \frac{di_f(t)}{dt}$$

$$\phi(t) = k_f i_f(t)$$

stator sargısı için çevre denklemi yazılır.

$$2-) T_e(t) = \phi(t) k_a i_a(t) = k_f k_a i_a(t) i_f(t) = K_i i_f(t) \quad \text{elektriki moment}$$

$$3-) T_m(t) = J \frac{dw(t)}{dt} + Bw(t) + T_y \quad \text{mekanik moment}$$

$$4-) T_e(t) = T_m(t) \quad (\text{sürekli rejimde})$$

Not: Rotorun sabit akım kaynağı ile beslendiği kabul edildiğinden denklem yazılma esnasında rotor için zıt emk etkisi göz önüne alınmaz

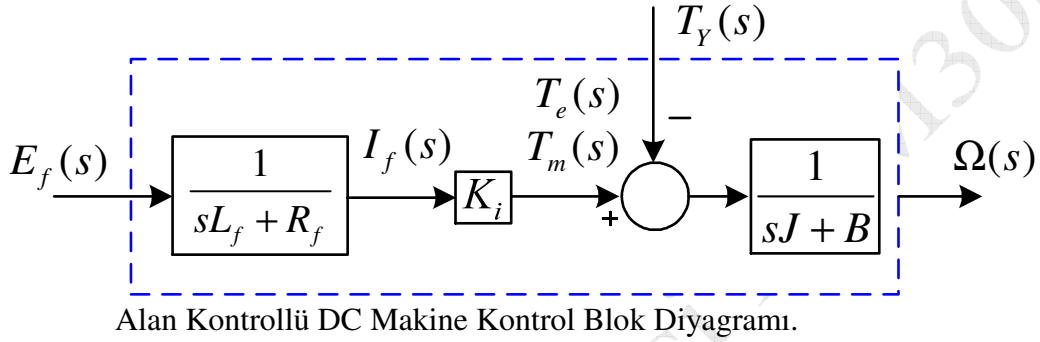
t- domeninde elde edilen 1-4 denklemlerinin Laplace dönüşümleri aşağıda verilmiştir.

$$1-) E_f(s) = R_f I_f(s) + sL_f I_f(s) \Rightarrow I_f(s) = \frac{E_f(s)}{sL_f + R_f}$$

$$2-) T_e(s) = K_i I_f(s)$$

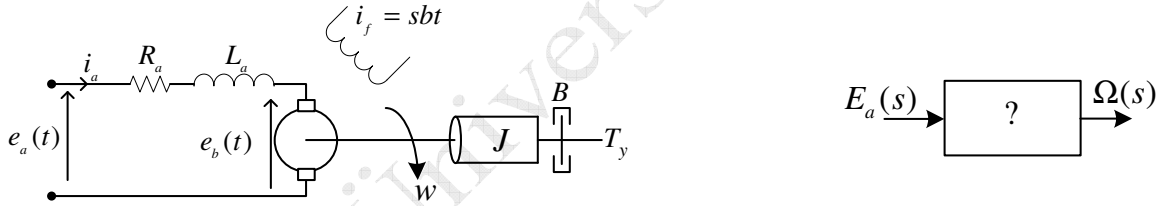
$$3-) T_m(s) = sJ\Omega(s) + B\Omega(s) + T_y(s) \Rightarrow \Omega(s) = \frac{T_m(s) - T_y(s)}{sJ + B}$$

$$4-) T_e(s) = T_m(s) \quad (\text{sürekli rejimde})$$



7.5 Endüvi (Rotor) kontrollü DC-Makine

Aşağıda verilen endüvi kontrollü DC makinenin kontrol blok diyagramı elde edilecektir.



t- domeninde dinamik denklemleri yazılır.

$$1-) e_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t) \quad \text{rotor sargısı için çevre denklemi yazılır.}$$

$$2-) T_e(t) = K_i i_a(t) \quad \text{elektriki moment}$$

$$3-) T_m(t) = J \frac{dw(t)}{dt} + Bw(t) + T_y \quad \text{mekanik moment}$$

$$4-) e_b(t) = K_b w(t) \quad \text{zıt emk}$$

$$4-) T_e(t) = T_m(t) \quad \text{sürekli rejimde}$$

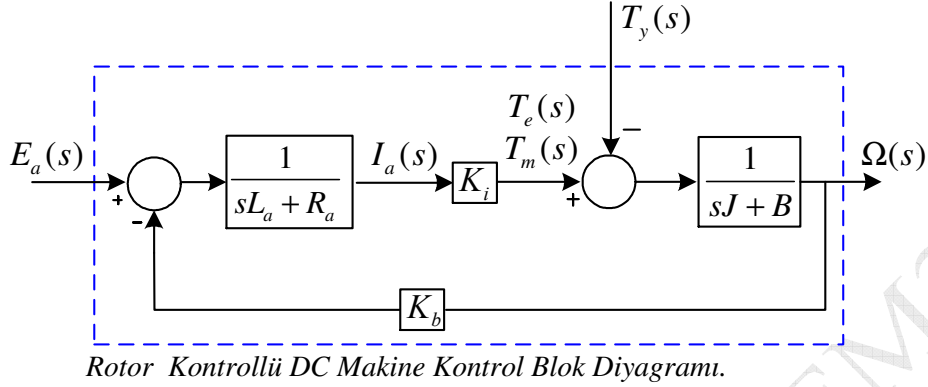
t- domeninde elde edilen 1-4 denklemlerinin Laplace dönüşümleri aşağıda verilmiştir.

$$1-) E_a(s) = R_a I_a(s) + sL_a I_a(s) + E_b(s) \Rightarrow I_a(s) = \frac{E_a(s) - E_b(s)}{sL_a + R_a}$$

$$2-) T_e(s) = K_i I_a(s)$$

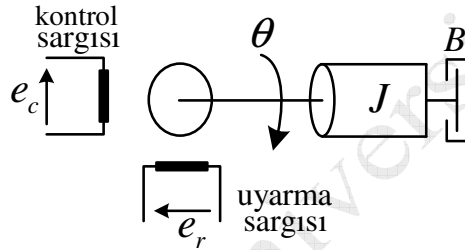
$$3-) T_m(s) = sJ\Omega(s) + B\Omega(s) + T_y(s) \Rightarrow \Omega(s) = \frac{T_m(s) - T_y(s)}{sJ + B}$$

$$4-) T_e(s) = T_m(s) \text{ (sürekli rejimde)}$$



7.6 İki fazlı AC Motor

İki fazlı alternatif akım motoru konum kontrolünde kullanılır. İki fazlı sincap kafesli bir asenkron makinedir. Sade yapısı ve kolay arıza yapmamasından dolayı tercih edilir. Çok düşük güçlerden (<1 watt) birkaç yüz watt gücüne kadar imal edilebilmektedir.



Referans (uyarma) sargısına 50, 60, 400 veya 1000 Hz' lik referans işaret uygulanır. Statordaki referans ve kontrol sargı eksenleri arasında 90° faz farkı vardır. Motorun davranış sabitesinin küçük olması için eylemsizlik momenti (J)' nin küçük tutulması gerekir. Bunun için rotor çapı küçük boyu uzun yapılır. Kontrol geriliminin polaritesi dönüş yönünü belirler. Kontrol ve uyarma sargılarına uygulanan gerilimler zaman içinde 90° faz farklıdır.

K_b : motorun zıt elektromotor kuvvet katsayısı [Nm/rad/s]

J : motor mil eylemsizlik momenti [kgm²]

B : viskoz sürtünme katsayısı [Nm/rad/s]

$$T_e = K_m E_c - K_b \dot{\theta} \quad \text{elektriki moment}$$

$$T_m = J\ddot{\theta} + B\dot{\theta} \quad \text{mekanik moment}$$

$$T_e = T_m$$

$$K_m E_c - K_b \dot{\theta} = J\ddot{\theta} + B\dot{\theta}$$

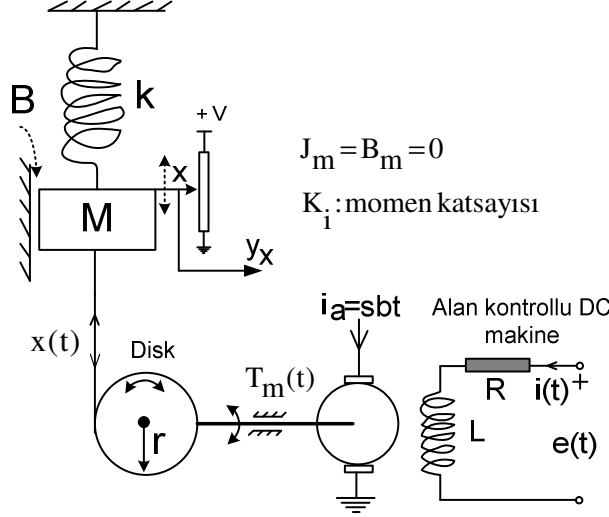
$$K_m E_c = J\ddot{\theta} + B\dot{\theta} + K_b \dot{\theta}$$

$$K_m E_c = J\ddot{\theta} + (B + K_b)\dot{\theta}$$

$$K_m E_c(s) = [s^2 J + s(B + K_b)]\theta(s)$$

$$\frac{\theta(s)}{E_c(s)} = \frac{K_m}{s^2 J + s(B + K_b)} \quad \text{giriş kontrol gerilimi ile mil konumu arasında bağıntı elde edilir.}$$

Örnek:



Yanda verilen kütle, yay ve elektromıknatis sisteminde alan kontrollü DC makine ile pozisyon kontrolü yapılmaktadır. Disk ve motora ait atalet ve sürtünmeler ihmal edilmektedir. Sisteme ait dinamik denklemleri yazınız. Kontrol blok diyagramını elde ediniz.
 $y_x = x(t)$ (ölçülen konum)

Not: Kütle yay dengede

Çözüm: DC-makinenin stator sargı eşdeğer devresinden çevre yazılır.

$$1- e(t) = Ri(t) + L \frac{d}{dt} i(t) \xrightarrow{s} E(s) = RI(s) + LsI(s) \longrightarrow I(s) = E(s) \frac{1}{Ls + R}$$

DC-makinenin statör sargısından $i(t)$ akımı geçtiğinde oluşan elektriki moment,

$$2- T_e(t) = i(t) K_i \xrightarrow{s} T_e(s) = I(s) K_i$$

Sürekli rejimde DC-Makinede üretilen elektriki -moment DC-makine miline bağlı olan mekanik momentlerin toplamına eşittir.

$$3- T_e(t) = T_m(t) \xrightarrow{s} T_e(s) = T_m(s)$$

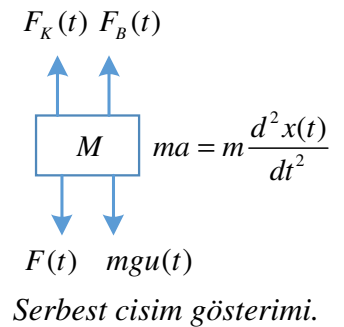
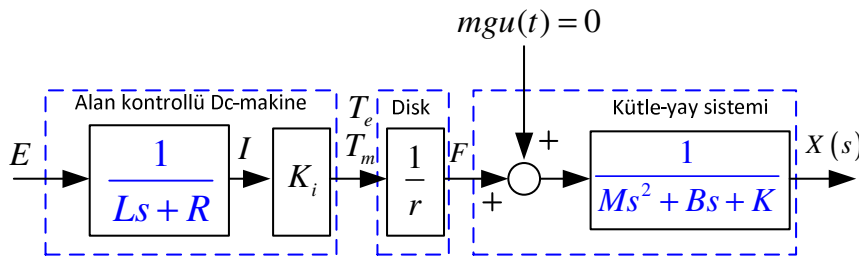
DC-Makinede üretilen momentin ve **r-yarıçaplı disk** ile '**kütle, yay ve elektromıknatis**' sistemi için oluşturulan çekme kuvveti,

$$4- T_m(t) = f(t) r \xrightarrow{s} F(s) = \frac{T_m(s)}{r}$$

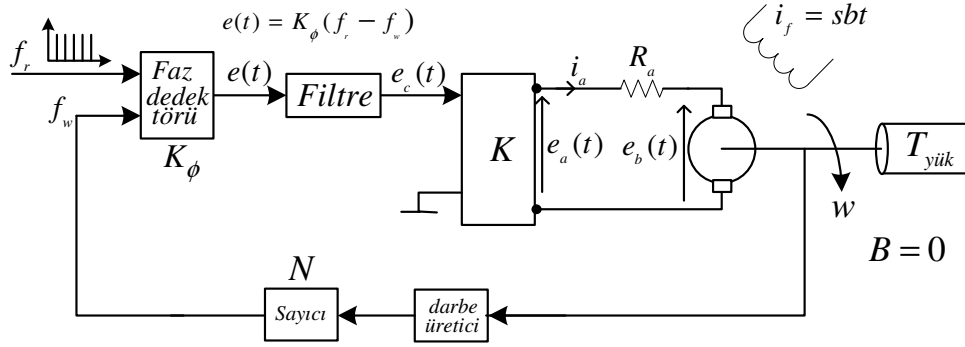
5- Sistem Denge de olduğundan $mg u(t) = 0$ alınacaktır.

$$f(t) = M \frac{d^2}{dt^2} x(t) + B \frac{d}{dt} x(t) + Kx(t) \xrightarrow{s} F(s) = Ms^2 X(s) + BsX(s) + KX(s)$$

$$X(s) = \frac{F(s)}{Ms^2 + Bs + K}$$



Örnek: Şekilde rotor kontrollü DC makinaaya ait hız kontrolü verilmiştir.



K_ϕ = faz dedektör kazancı,

K_e = darbe üretici kazancı

K_i = DC motor moment kazancı f_r = referans (giriş) darbe dizisi

Kapalı çevrim blok diyagramında gösterilen filtrenin transfer fonksiyonu aşağıda elde edilmiştir.

- sistemin kapalı çevrim kontrol blok diyagramını çiziniz,
- Darbe üretici her turda 36 darbe üretmektedir. $f_r=120$ darbe/s olarak verilmiş ve çıkışın 1800 dev/dak olması isteniyor. Sayıcı kazancı $N=?$
- sistemin kapalı çevrim kontrol blok diyagramının elde edilmesinde ilk adım t-domeninde dinamik denklemlerin yazılmasıdır.

1-) $e(t) = K_\phi(f_r - f_w)$

$E(s) = K_\phi\{F_r(s) - F_w(s)\}$

2-) $\frac{E_c(s)}{E(s)} = \frac{sCR_2 + 1}{sCR_1}$

$E_c(s) = E(s) \frac{sCR_2 + 1}{sCR_1}$

3-) $e_a(t) = K_e e_c(t)$

$E_a(s) = K E_c(s)$

4-) $e_a(t) = R_a i_a(t) + e_b(t)$

$I_a(s) = \frac{E_a(s) - E_b(s)}{R_a}$

5-) $T_e(t) = K_i i_a(t)$

$T_e(s) = K_i I_a(s)$

6-) $T_m(t) = J \frac{dw(t)}{dt} + T_y$

$T_m(s) = sJ\Omega(s) + T_y(s) \Rightarrow \Omega(s) = \frac{T_m(s) - T_y(s)}{sJ}$

7-) $e_b(t) = K_b w(t)$

$E_b(s) = K_b \Omega(s)$

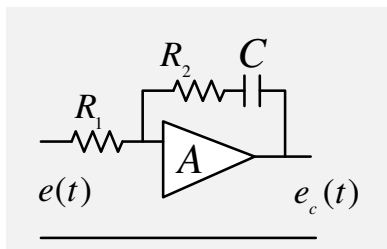
8-) $T_e(t) = T_m(t)$

$T_e(s) = T_m(s)$ (sürekli rejimde)

9-) $f_w(t) = NK_e w(t)$

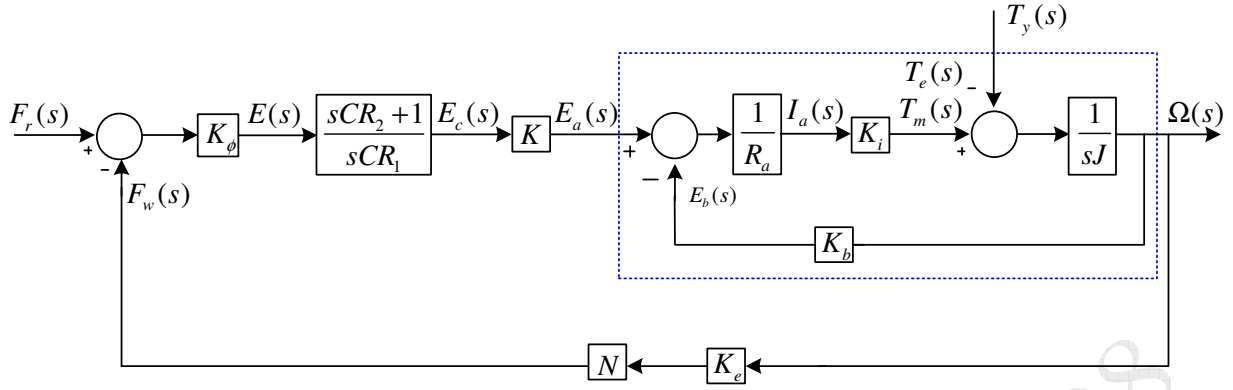
$F_w(s) = NK_e \Omega(s)$

Filtre transfer fonksiyonu aşağıda verilmiştir.



$$\frac{E_c(s)}{E(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}, \quad Z_2(s) = R_2 + \frac{1}{sC} = \frac{sCR_2 + 1}{sC}$$

$$\frac{E_c(s)}{E(s)} = \frac{sCR_2 + 1}{sCR_1}, \quad Z_1(s) = R_1$$



Endüvi kontrollü DC makine kontrol blok diyagramı

- b- $f_r(t) = 120 \text{ darbe/sn}$ verilmektedir. $e_f(t) = f_r(t) - f_w(t) = 0$ olabilmesi için $120 - f_w(t) = 0$ ise $f_w(t) = 120$ olmalıdır.

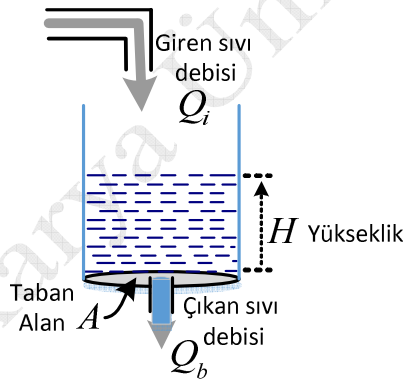
1 saniyedeki motor devir sayısı basit orantı ile bulunur: 60sn'de 1800 devir yapar ise,

$$1 \text{ saniyede kaç devir yapar? } x = \frac{1800}{60} = 30 \text{ devir/sn}$$

Enkoder (darbe üretici) 1 turda 36 darbe ürettiğine ve motorda 1 sn'de 30 devir yaptığına göre, darbe üretici 1 sn'de $D = 30 * 36 = 1080 \text{ darbe/sn}$ üretir.

$f_w(t) = N * D = 120 \text{ darbe/sn}$ olmalıdır. $N = \frac{120}{1080}$ ise $N = \frac{1}{9}$ olmalıdır. Yani sayıcı her dokuz'a kadar saydıktan sonra bir darbe üretecektir. Frekansı 9 bölecektir.

7.7 Tek sıvı tank modeli



A = Sıvı tank taban alanı. (m^2)

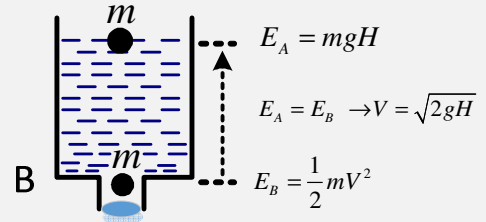
H = tanktaki sıvı yüksekliği,

Q_i = Tankta giren sıvı debisi ($\frac{m^3}{sn}$),

Q_b = tanktan çıkan sıvı debisi. ($\frac{m^3}{sn}$)

$Q_i - Q_b$ = Tanktaki sıvı hacmi değişimi. ($\frac{m^3}{sn}$)

Bilgi: m kütleli sıvı hareketinin incelenmesi.



A ve B noktalarındaki enerjiler eşittir.

$$E_A = E_B \rightarrow V = \sqrt{2gH} \text{ m/sn}$$

a_b : m^2 çıkış haznesinin alanı

c_{db} : sıvı akışkanı ile ilgili katsayısı

$$Q_b = c_{db} a_b V \rightarrow Q_b = c_{db} a_b \sqrt{2gH}$$

$$Q_i - Q_b = A \frac{dH}{dt}$$

Depodan çıkan sıvının debisi, $Q_b = c_{ab} a_b \sqrt{2gH}$ şeklinde nonlinear bir ifadeye sahiptir.

$$Q_b = DH \quad \text{şeklinde lineer kabul edilecektir.}$$

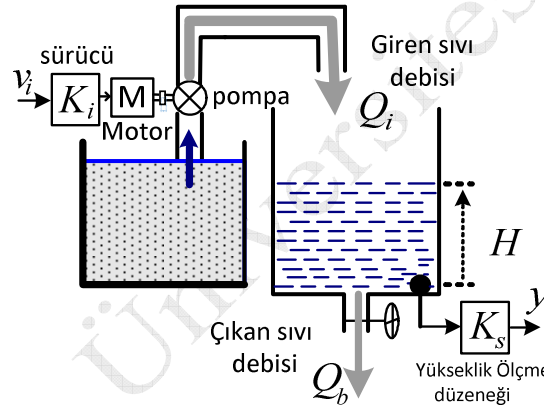
Tanktaki sıvı değişim ifadesi yeniden yazılır ise,

$$Q_i - DH = A \frac{dH}{dt} \rightarrow Q_i(s) = DH(s) + sAH(s)$$

Böylece tek sıvı tank sistemi için transfer fonksiyonu,

$$\frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{1}{sA + D} \quad \text{olarak bulunur.}$$

Sıvı seviyesinin kontrol edilebilmesi için fiziksel büyüklük olan giriş sıvı debisi ve çıkış sıvı seviye yüksekliği elektriksel büyüklük (gerilim, akım) cinsinden ifade edilmesi gerekir. Bu amaçla aşağıda verilen şekilde, giriş debisi $Q_i(t)$ 'yi ayarlayabilmek için sistemin girişine uygun bir *motor + sürücü + pompa* düzeneği ve sıvı yüksekliği $H(t)$ 'yi ölçebilmek için ise ölçme devresi ilave edilmiştir.

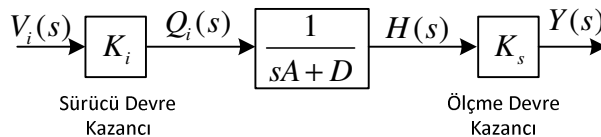


V_i Referans giriş işareti ile motor hızı K_i kazançlı sürücü ile ayarlanmaktadır. Motora bağlı pompa ile motor hızına bağlı olarak sıvı giriş debisi $Q_i(t)$ değiştirilebilmektedir.

Giriş sıvı debisi $Q_i(t) = v_i(t)K_i$ olarak

Tanktaki sıvı yüksekliği ise $y(t) = H(t)K_s$ dir.

Verilen ifadeler kullanılarak sisteme ait elde edilen açık çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



Sistemin sürücü ve ölçme devresi ile birlikte **açık çevrim transfer** fonksiyonu;

$$\frac{Y(s)}{V_i(s)} = \frac{K_i K_s}{sA + D}$$

olarak elde edilir. Görüldüğü gibi sürücü ve ölçme devrelerinin ilavesi sadece sistemin kazancını değiştirmiştir.